

1과목 : 연소공학

- 고체연료를 사용하는 어느 열기관의 출력이 3000kW이고 연료소비율이 매시간 1400kg 일 때 이 열기관의 열효율은 약 몇 % 인가? (단, 고체연료의 중량비는 C=73%, H=4.5%, O=8%, S=2%, W=4% 이다.)
 - 27.6
 - 28.8
 - 30.3
 - 32.3
- 고열원의 400℃, 저열원이 15℃인 카르노 열기관에서 저열원의 온도를 15℃로 유지하면서 열효율을 70%로 증가시키려면 고열원의 온도는 몇 ℃가 되어야 하는가?
 - 587
 - 687
 - 787
 - 887
- 로터리 버너를 장시간 사용하였더니 노벽에 카본이 많이 붙어 있었다. 다음 중 주된 원인은?
 - 공기비가 너무 컸다.
 - 화염이 달는 곳이 있었다.
 - 연소실 온도가 너무 높았다.
 - 중유의 예열 온도가 너무 높았다.
- 연료 1kg당 소요 이론공기량이 10.25Sm³, 이론 배기가스량이 10.77Sm³, 공기비가 1.4일 때 실제 배기가스량은 약 Sm³/kg인가? (단, 수증기량은 무시한다.)
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
- 산포식 스토커로 석탄을 연소시킬 때 연소층은 어떤 순서로 형성되는가?
 - 건조층 → 환원층 → 산화층 → 회층
 - 환원층 → 건조층 → 산화층 → 회층
 - 회층 → 건조층 → 환원층 → 산화층
 - 산화층 → 환원층 → 건조층 → 회층
- 불꽃연소(Flaming combustion)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 연소사면체에 의한 연소이다.
 - 연소속도가 느리다.
 - 연쇄반응을 수반한다.
 - 가솔린 등의 연소가 이에 해당한다.
- 다음 중 부생가스가 아닌 것은?
 - 코크스로가스
 - 고로가스
 - 발생로가스
 - 전로가스
- 증기의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 증기의 압력이 높아지면 증발열이 커진다.
 - 증기의 압력이 높아지면 현열이 커진다.
 - 증기의 압력이 높아지면 엔탈피가 커진다.
 - 증기의 압력이 높아지면 포화온도가 높아진다.
- 연료의 성분이 어떤 경우에 총(고위)발열량과 진(저위)발열량이 같아지는가?
 - 수소만인 경우
 - 수소와 일산화탄소인 경우
 - 일산화탄소와 메탄인 경우

① 일산화탄소와 유황의 경우

- 다음 중 기상폭발에 해당되지 않는 것은?
 - 가스폭발
 - 분무폭발
 - 분진폭발
 - 수증기폭발
- 최소착화에너지(MIE)의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 최소착화에너지는 압력증가에 따라 감소한다.
 - 질소농도의 증가는 최소착화에너지를 감소시킨다.
 - 산소농도가 많아지면 최소착화에너지는 증가한다.
 - 일반적으로 분진의 최소착화에너지는 가연성가스 보다 작다.
- 프로판(C₃H₈) 1Sm³의 연소에 필요한 이론공기량(Sm³)은?
 - 13.9
 - 15.6
 - 19.8
 - 23.8
- 중유연료의 연소 시 무화에 수증기를 사용하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 고압무화가 가능하므로 무화 효율이 좋다.
 - 고압무화할수록 무화 매체량이 적어도 되므로 대용량 보일러에 사용된다.
 - 고점도의 기름도 쉽게 무화시킬 수 있다.
 - 소형보일러 및 중소규모 용에는 공기무화 보다 유리하다.
- 열병합 발전소에서 쓰레기 소각열을 이용하는 곳이 많다. 우리나라 쓰레기(도시폐기물)의 발열량은 얼마 정도인가?
 - 500 ~ 1000kcal/kg
 - 1000 ~ 2000kcal/kg
 - 2000 ~ 5000kcal/kg
 - 5000 ~ 11000kcal/kg
- 연소에서 고온부식의 발생에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 연료 중 황분의 산화에 의해서 일어난다.
 - 연료의 연소 후 생기는 수분이 응축해서 일어난다.
 - 연료 중 수소의 산화에 의해서 일어난다.
 - 연료 중 바나듐의 산화에 의해서 일어난다.
- 석탄 연소 시 발생하는 버드네스트(birdnest)현상은 주로 어느 전열면에서 가장 많은 피해를 일으키는가?
 - 과열기
 - 공기에열기
 - 급수예열기
 - 화격자
- 어떤 연도가스의 조성을 분석하였더니 CO₂ : 11.9%, CO : 1.6%, O₂ : 4.1%, N₂ : 82.4% 이었다. 이 때 과잉공기의 백분율은 얼마인가? (단, 공기 중 질소와 산소의 부피비는 79 : 21 이다.)
 - 15.7%
 - 17.7%
 - 19.7%
 - 21.7%
- 연소를 계속 유지시키는데 필요한 조건을 가장 바르게 설명한 것은?
 - 연료에 산소를 공급하고 착화온도 이하로 억제한다.
 - 연료에 발화온도 미만의 저온 분위기를 유지시킨다.
 - 연료에 산소를 공급하고 착화온도 이상으로 유지한다.
 - 연료에 공기를 접촉시켜 연소속도를 저하시킨다.

19. 1mol의 이상기체($C_v=3/2R$)가 40°C , 35atm 으로부터 1atm 까지 단열 가역적으로 팽창하였다. 최종 온도는 약 몇 K가 되는가?

- ① 75 ② 88
③ 98 ④ 107

20. $\text{CO}_{2\text{max}}=19.0\%$, $\text{CO}_2=10.0\%$, $\text{O}_2=3.0\%$ 일 때 과잉공기 계수(m)는 얼마인가?

- ① 1.25 ② 1.35
③ 1.46 ④ 1.90

2과목 : 열역학

21. 이상기체에서 엔탈피의 미소변화 dh 는 어떻게 표시되는가?

- ① $dh = C_v dT$ ② $dh = \sqrt{C_p C_v} dT$
③ $dh = C_p dT$ ④ $dh = (C_p/C_v) dT$

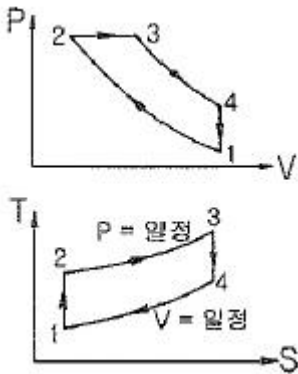
22. 냉동기가 저온에서 80kcal 를 흡수하고 고온에서 120kcal 를 방출할 때 성능계수(COP)는 얼마인가?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

23. 이상적인 증기동력 사이클인 랭킨사이클을 이루는 과정이 아닌 것은?

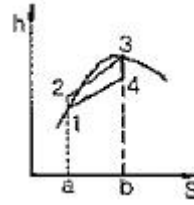
- ① 펌프에서의 등엔트로피 압축
② 보일러에서의 정압 가열
③ 터빈에서의 등온 팽창
④ 응축기에서의 정압 방열

24. 그림의 열기관 사이클(cycle)에 해당되는 것은?



- ① 오토(Otto) 사이클
② 디젤(Diesel) 사이클
③ 랭킨(Rankine) 사이클
④ 스터얼링(Stirling) 사이클

25. 다음 그림은 랭킨사이클의 h - s 선도이다. 등엔트로피 팽창과정을 나타내는 것은?



- ① 1 → 2 ② 2 → 3
③ 3 → 4 ④ 4 → 1

26. 열역학 제2법칙의 내용과 직접적인 관련이 없는 것은?

- ① 엔트로피의 정의
② 비가역과정의 생성 엔트로피
③ 자연 발생적인 열의 흐름 방향
④ 내부 에너지의 정의

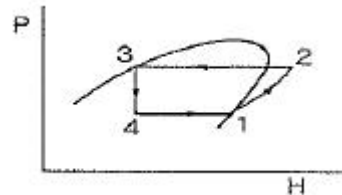
27. 과열온도조절법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과열저감기를 사용하는 방식
② 댐퍼에 의한 열가스 조절에 의한 방식
③ 버너의 위치변경 또는 사용버너의 변경에 의한 방식
④ 연소용 공기의 접촉을 가감하는 방식

28. 고체 용기가 압력 300kPa , 온도 31°C 의 가스로 충만되어 있다. 그 가스의 일부를 빼내었더니 용기 내의 압력이 100kPa 이고, 온도는 10°C 가 되었다면, 빠져나간 가스량은 전체 가스량의 약 몇 %인가? (단, 가스는 이상기체로 간주한다.)

- ① 36 ② 52
③ 64 ④ 73

29. 그림과 같은 열펌프사이클에서 성능계수는? (단, P 는 압력, H 는 엔탈피이다.)



- ① H_2-H_3 / H_2-H_1 ② H_1-H_4 / H_2-H_1
③ H_1-H_3 / H_2-H_1 ④ H_3-H_4 / H_2-H_1

30. 압력 200kPa , 온도 25°C 의 물이 시간당 200kg 씩 혼합실에 들어가 압력 200kPa 의 건포화 수증기와 혼합되어 45°C 의 물로 배출된다. 시간당 수증기 공급량을 몇 kg 하여야 하는가? (단, 압력 200kPa 에서 포화온도가 120°C , 포화수증기의 엔탈피는 2703kJ/kg 이고 열손실은 없으며 액체상태 물의 평균비열은 $4.184\text{kJ/kg}\cdot\text{K}$ 이다.)

- ① 7.25 ② 5.55
③ 5.13 ④ 4.25

31. 어떤 상태에서 질량이 반으로 줄면 강도성질(intensive property) 상태량의 값은?

- ① 반으로 줄어든다. ② 2배로 증가한다.
③ 4배로 증가한다. ④ 변하지 않는다.

32. 15Nm^3 의 공기가 동일한 압력으로 0°C 에서 100°C 로 되었다면 엔탈피 변화량은 약 몇 kJ 인가? (단, 공기의 기체 상수는

0.287kJ/kg·K. 정압비열은 1.0kJ/kg·K로 한다.)

- ① 1530kJ ② 1940kJ
③ 4660kJ ④ 10440kJ

33. 어떤 압력의 포화수를 가열하여 동일한 압력의 건포화증기로 만들고자 한다. 이 때 소요되는 증발열이 가장 큰 포화수는 다음 중 어떤 압력일 경우인가?

- ① 0.5kgf/cm² ② 1.0kgf/cm²
③ 10kgf/cm² ④ 100kgf/cm²

34. Carnot 사이클은 2개의 등온과정과 또 다른 2개의 어느 과정으로 구성되는가?

- ① 정압과정 ② 등적과정
③ 단열과정 ④ 폴리트로픽과정

35. 높이 50m인 폭포에서 물이 낙하할 때 위치에너지가 운동에너지로 변했다가 다시 열에너지로 변한다면 물의 온도는 대략 얼마나 올라가는가?

- ① 0.02℃ ② 0.12℃
③ 0.22℃ ④ 0.32℃

36. 브레이튼 사이클(Brayton cycle)은 어떤 기관에 대한 이상적인 사이클인가?

- ① 가스터빈 기관 ② 증기 기관
③ 가솔린 기관 ④ 디젤 기관

37. 성능계수(coefficient of performance)가 2.5인 냉동기가 있다. 15냉동톤(refrigeration ton)의 냉동용량을 얻기 위해서 냉동기에 공급해야할 동력(kW)은? (단, 1 냉동톤은 3.861kW 이다.)

- ① 20.5 ② 23.2
③ 27.5 ④ 29.7

38. 500K의 고온 열저장조와 300K의 저온 열저장조 사이에서 작동되는 열기관이 낼 수 있는 최대 효율은?

- ① 100% ② 80%
③ 60% ④ 40%

39. 30℃에서 기화잠열이 173kJ/kg인 어떤 냉매의 포화액-포화증기 혼합물 4kg을 가열하여 건도가 20%에서 30%로 증가되었다. 이 과정에서 냉매의 엔트로피증가량은 몇 kJ/K 인가?

- ① 69.2 ② 2.31
③ 0.228 ④ 0.057

40. 온도 100℃, 압력 200kPa의 공기(이상기체)가 정압과정으로 최종온도가 200℃가 되었을 때 공기의 부피는 처음부피의 약 몇 배가 되는가?

- ① 1.12 ② 1.27
③ 1.52 ④ 2

3과목 : 계측방법

41. 과열증기의 온도조절방법이 아닌 것은?

- ① 습증기의 일부를 과열기로 보내는 방법
② 연소가스의 유량을 가감하는 방법
③ 과열기 전용화로를 설치하는 방법

④ 과열증기의 일부를 배출하는 방법

42. 다음 각 물리량에 대한 SI 유도단위의 기호로 틀린 것은?

- ① 압력-파스칼(pascal) ② 에너지-칼로리(calorie)
③ 일률-와트(watt) ④ 광선속-루멘(lumen)

43. 속도의 수두차를 측정하는 유량계가 아닌 것은?

- ① 피토관(Pitot tube)
② 로터미터(Rota meter)
③ 오리피스미터(Orifice meter)
④ 벤투리미터(Venturi meter)

44. 염화리튬이 공기 수증기압과 평형을 이룰 때 생기는 온도저하를 저항온도계로써 측정하여 습도를 알아내는 습도계는?

- ① 아스만 습도계 ② 듀셀 노점계
③ 전기저항식 습도계 ④ 광전관식 노점계

45. 오차의 정의로서 맞는 것은?

- ① 오차 = 측정값 - 참값 ② 오차 = 참값 / 측정값
③ 오차 = 참값 + 측정값 ④ 오차 = 측정값 × 참값

46. 다음 금속 중 측온(測溫)저항체로 쓰이지 않는 것은?

- ① Cu ② Fe
③ Ni ④ Pt

47. 액주에 의한 압력측정에서 정밀 측정을 위한 보정(補正)으로 반드시 필요로 하지 않는 것은?

- ① 모세관 현상의 보정 ② 중력의 보정
③ 온도의 보정 ④ 높이의 보정

48. 관로(官路)에 설치된 오리피스 전후의 압력차는?

- ① 유량의 제곱에 비례한다.
② 유량의 제곱근에 비례한다.
③ 유량의 제곱에 반비례한다.
④ 유량의 제곱근에 반비례한다.

49. 미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 진행하는 제어방식은?

- ① 시퀀스 제어(Sequence control)
② 피드백 제어(Feedback control)
③ 피드포워드 제어(Feed forward control)
④ 적분 제어(Integral control)

50. 다음 중 SI 기본단위를 바르게 표현한 것은?

- ① 길이-밀리미터 ② 질량-그램
③ 시분-분 ④ 전류-암페어

51. 시이드(sheath)형 측온저항체의 특성이 아닌 것은?

- ① 응답성이 빠르다. ② 진동에 강하다.
③ 가소성이 없다. ④ 국부적인 측온에 사용된다.

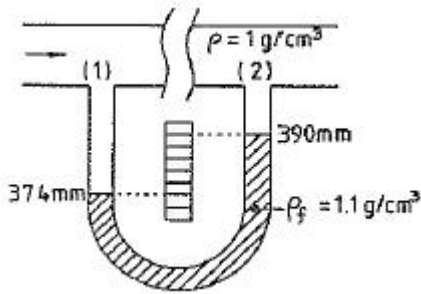
52. 원인을 알 수 없는 오차로서 측정할 때 마다 측정값이 일정하지 않고 분포현상을 일으키는 오차는?

- ① 계량기 오차 ② 과오에 의한 오차
③ 계통적 오차 ④ 우연 오차

53. 내경 300mm인 원관 내에 3kg/s의 공기가 유입되고 있다. 이 때 관내의 압력 200kPa, 온도 25℃, 공기기체상수는 287J/kg·K이라고 할 때 공기평균속도는 약 몇 m/s인가?

① 1.8 ② 2.4
 ③ 18.2 ④ 23.5

54. 물이 흐르고 있는 공정 상의 두 지점에서 압력 차이를 측정하기 위해 그림과 같은 압력계를 사용하였다. 압력계 내 액의 비중은 1.1이고 양쪽 관의 높이가 그림과 같을 때 지점 (1) 과 (2) 에서의 압력 차이는 몇 dyne/cm²인가?



① 5 ② 48
 ③ 157 ④ 1568

55. 다음 중 용적식 유량계가 아닌 것은?

① 습식가스미터 ② 원판식 유량계
 ③ 아뉴바 유량계 ④ 오벌식 유량계

56. 다음 중 비접촉식 온도계가 아닌 것은?

① 광도 온도계(Optical pyrometer)
 ② 바이메탈 온도계(Bimetal pyrometer)
 ③ 방사 온도계(Radiation pyrometer)
 ④ 광전관식 온도계(Photoelectric pyrometer)

57. 전자유량계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 압력손실이 거의 없다.
 ② 응답이 매우 빠르다.
 ③ 높은 내식성을 유지할 수 있다.
 ④ 모든 액체의 유량 측정이 가능하다.

58. 계측에 있어 측정의 참값을 판단하는 계의 특성 중 동특성에 해당하는 것은?

① 감도 ② 직선성
 ③ 히스테리시스 오차 ④ 시간지연과 동오차

59. 다음 각 압력계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 벨로우즈 압력계는 탄성식 압력계이다.
 ② 다이어프램 압력계의 박판재료로 인청동, 고무를 사용할 수 있다.
 ③ 침중식 압력계는 압력이 낮은 기체의 압력 측정에 적당하다.
 ④ 탄성식 압력계의 일반교정용 시험기로는 전기식 표전압력계가 주로 사용된다.

60. 오벌(oval)식 유량계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 타원형 치차의 맞물림을 이용하므로 비교적 측정정도가 높다.

- ② 기체유량 측정은 불가능하다.

③ 유량계의 앞부분에 여과기(strainer)를 설치하지 않아도 된다.

- ④ 설치가 간단하고 내구력이 우수하다.

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 다음 중 열전도율이 가장 적은 것은?

① 철 ② 고무
 ③ 물 ④ 공기

62. 터널가마(Tunnel kiln)의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 연속식 가마이다.
 ② 사용연료에 제한이 없다.
 ③ 대량생산이 가능하고 유지비가 저렴하다.
 ④ 노내 온도조절이 용이하다.

63. 에너지이용합리화 관련법에서 정한 검사를 받아야 하는 소형온수보일러의 기준은?

① 가스사용량이 15kg/h를 초과하는 보일러
 ② 가스사용량이 17kg/h를 초과하는 보일러
 ③ 가스사용량이 19kg/h를 초과하는 보일러
 ④ 가스사용량이 21kg/h를 초과하는 보일러

64. 에너지이용합리화법에 명시된 에너지관리공단의 설립목적은?

① 시, 도의 기능을 대신하기 위하여
 ② 정부의 과대한 업무를 일부 분담기 위하여
 ③ 에너지수급 및 동향을 효율적인 방안으로 관리하기 위하여
 ④ 에너지이용합리화 사업을 효율적으로 추진하기 위하여

65. 에너지이용합리화관련법상 열사용기자재에 해당하는 것은?

① 선박용 보일러 ② 고압가스 압력용기
 ③ 철도차량용 보일러 ④ 금속요로

66. 다음 보온재 중 가장 낮은 온도에서 사용될 수 있는 것은?

① 석면 ② 규조토
 ③ 우레탄 폼 ④ 탄산마그네슘

67. 에너지이용합리화법상의 “목표에너지원단위”란?

① 열사용기기당 단위시간에 사용할 열의 사용 목표량
 ② 각 회사마다 단위기간 동안 사용할 열의 사용 목표량
 ③ 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 에너지사용 목표량
 ④ 보일러에서 증기 1톤을 발생할 때 사용할 연료의 사용목표량

68. 실리카(silica)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 온도변화에 따라 결정형이 달라진다.
 ② 광화제가 전이를 촉진시킨다.
 ③ 고온전이형이 되면 비중이 작아진다.
 ④ 규석은 가장 안정한 광물로서 온도변화의 영향을 받지 않는다.

69. 효율관리기자재 중 최저 소비효율기준에 미달하거나 최대 사용량 기준을 초과한 것의 생산 또는 판매 금지 명령을 위반한 자에 해당하는 벌칙은?

- ① 2000만원 이하의 벌금
- ② 500만원 이하의 벌금
- ③ 1000만원 이하의 과태료
- ④ 500만원 이하의 과태료

70. 옥내온도는 15℃, 외기온도가 5℃일 때 콘크리트 벽(두께 10cm, 길이 10m 및 높이 5m)을 통한 열손실이 1500kcal/h이라면 외부 표면 열전달계수는 약 몇 kcal/m²·h·℃인가? (단, 내부표면 열전달계수는 8.0kcal/m²·h·℃이고 콘크리트 열전도율은 0.7443kcal/m·h·℃이다.)

- ① 11.5
- ② 13.5
- ③ 15.5
- ④ 17.5

71. 신축이음에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 슬리브형은 단식과 복식의 2종류가 있으며 고온, 고압에 사용한다.
- ② 루프형은 고압에 잘 견디며 주로 고압증기의 옥외 배관에 사용한다.
- ③ 벨로즈형은 신축으로 인한 응력을 받지 않는다.
- ④ 스위블형은 온수 또는 저압증기의 배관에 사용하며 큰 신축에 대하여는 누설의 염려가 있다.

72. 다음 중 에너지 저장의무 부과 대상자가 아닌 자는? (문제 오류로 실제 시험에서는 2,3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 전기사업법에 의한 전기 사업자
- ② 석유사업법에 의한 석유정제업자
- ③ 액화가스사업법에 의한 액화가스 사업자
- ④ 연간 2만 석유환산톤의 에너지 다소비 사업자

73. 에너지절약전문기업의 등록이 취소된 에너지절약전문기업은 원칙적으로 등록 취소일로부터 얼마의 기간이 지나면 다시 등록을 할 수 있는가?

- ① 1년
- ② 2년
- ③ 3년
- ④ 5년

74. 볼밸브(ball valve)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유로가 배관과 같은 형상으로 유체의 저항이 적다.
- ② 밸브의 개폐가 쉽고 조작이 간편하여 자동조작밸브로 활용된다.
- ③ 이음쇠 구조가 없기 때문에 설치공간이 작아도 되고 보수가 쉽다.
- ④ 밸브대가 90° 회전하므로 패킹과의 원주방향 움직임이 크기 때문에 기밀성이 약하다.

75. 검사대상기기 설치자가 해당기기를 검사를 받지 않고 사용하였을 경우의 벌칙으로 맞는 것은?

- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 2천만원 이하의 과태료
- ④ 1천만원 이하의 과태료

76. 염기성 슬래그나 용융금속에 대한 내침식성이 크므로 염기

성 제강로의 노재로 주로 사용되는 내화벽돌은?

- ① 마그네시아질 벽돌
- ② 규석 벽돌
- ③ 샤모트 벽돌
- ④ 알루미나질 벽돌

77. 국가에너지절약추진위원회의 구성에 해당하지 않는 자는?

- ① 해양수산부차관
- ② 교육부차관
- ③ 한국지역난방공사 사장
- ④ 한국가스안전공사 사장

78. 용광로의 원료 중 코크스의 역할로 옳은 것은?

- ① 탈황작용
- ② 흡탄작용
- ③ 매용제(煤熔劑)
- ④ 탈산작용

79. 효율관리기자재의 제조업자가 효율관리시험기관으로부터 측정결과를 통보받은 날 또는 자체측정을 완료한 날부터 며칠 이내에 에너지관리공단에 신고하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존정답인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 15일
- ② 30일
- ③ 60일
- ④ 90일

80. 다이어프램 밸브(diaphragm valve)에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 화학약품을 차단함으로써 금속부분의 부식을 방지한다.
- ② 기밀을 유지하기 위한 패킹을 필요로 하지 않는다.
- ③ 저항이 적어 유체의 흐름이 원활하다.
- ④ 유체가 일정 이상의 압력이 되면 작동하여 유체를 분출시킨다.

5과목 : 열설비설계

81. 대류 열전달에서 대류열전달계수(경막계수)의 단위는?

- ① kcal/℃
- ② kcal/kg·℃
- ③ kcal/m·h·℃
- ④ kcal/m²·h·℃

82. 보일러의 부속장치인 이코노마이저에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 통풍손실이 발생할 수 있다.
- ② 저온부식이 발생할 수 있다.
- ③ 증발능력을 상승시킨다.
- ④ 열응력을 증가시킨다.

83. 보일러 수(水)의 분출의 목적이 아닌 것은?

- ① 물의 순환을 촉진한다.
- ② 가성취화를 방지한다.
- ③ 프라임 및 포밍을 촉진한다.
- ④ 관수의 pH를 조절한다.

84. 맞대기 용접은 용접방법에 따라 그루브를 만들어야 한다. 판 두께 10mm에 할 수 있는 그루브의 형상이 아닌 것은?

- ① V형
- ② R형
- ③ H형
- ④ J형

85. 흑체로부터의 복사전열량은 절대온도(T)의 몇 제곱에 비례

하는가?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2
 ③ 3 ④ 4

86. 피치가 200mm 이하이고, 골의 길이가 38mm 이상인 것의 파형 노통의 종류는?

- ① 모리슨형 ② 데이튼형
 ③ 폭스형 ④ 리즈포지형

87. 최고사용압력 1.5MPa, 파형 형상에 따른 정수(C)를 1100으로 할 때 노통의 평균지름이 1100mm인 파형노통의 최소 두께는 약 몇 mm인가?

- ① 10 ② 15
 ③ 20 ④ 25

88. 다음 중 증기와 응축수의 온도 차이를 이용하여 작동하는 증기트랩은?

- ① 바이메탈식 ② 상향버켓식
 ③ 플로트식 ④ 오리피스식

89. 두께 4mm강의 평판에서 고온측 면의 온도가 100℃이고 저온측 면의 온도가 80℃이며 매분당 30000kJ/m²의 전열을 한다고 하면 이 강판의 열전도율은 약 몇 W/m 인가?

- ① 50 ② 100
 ③ 150 ④ 200

90. 횡관식 보일러에서 연관의 배열을 바둑판 모양으로 하는 주된 이유는?

- ① 보일러 강도상 유리하므로
 ② 관의 배치를 많게 하기 위하여
 ③ 물의 순환을 양호하게 하기 위하여
 ④ 연소가스의 흐름을 원활하게 하기 위하여

91. 계산에 사용하는 재료의 허용전단응력은 허용인장응력의 얼마로 하는가?

- ① 허용전단응력은 허용인장응력의 70%로 한다.
 ② 허용전단응력은 허용인장응력의 80%로 한다.
 ③ 허용전단응력은 허용인장응력의 90%로 한다.
 ④ 허용전단응력은 허용인장응력과 같게 취한다.

92. 동일 조건에서 열교환기의 온도효율이 높은 순으로 바르게 나열한 것은?

- ① 향류 > 직교류 > 병류
 ② 병류 > 직교류 > 향류
 ③ 직교류 > 향류 > 병류
 ④ 직교류 > 병류 > 향류

93. 연소실의 체적을 결정할 때 고려하여야 하는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연소실의 열발생률 ② 연소실의 열부하(熱負荷)
 ③ 내화벽돌의 내압강도 ④ 연료의 연소량

94. 보기에서 제시하는 절단기용 주철관의 최소두께는?

- 릴리프밸브의 분출압력(P) : 2MPa
 - 주철관의 안지름(D) : 200mm
 - 재료의 허용인장응력(σ_c) : 100N/mm²
 - 핀을 부착하지 않은 구조(α)이다.

- ① 3mm ② 4mm
 ③ 5mm ④ 6mm

95. 압력 35kg/cm², 온도 241.41℃인 물 1kg이 증발하는 동안 비체적이 0.00123m³/kg에서 0.0582m³/kg로 증가하고 엔탈피의 값은 420.25kcal/kg 증가하였다. 1kg의 물로 구성되는 정지계의 내부에너지 변화(kcal/kg)는?

- ① 352.53 ② 373.55
 ③ 397.26 ④ 408.87

96. 연소실에서 연도까지 배치된 보일러 부속 설비의 순서를 바르게 나타낸 것은?

- ① 과열기 → 절탄기 → 공기 예열기
 ② 절탄기 → 과열기 → 공기 예열기
 ③ 공기 예열기 → 과열기 → 절탄기
 ④ 과열기 → 공기 예열기 → 절탄기

97. 10ton의 인장하중을 받는 양쪽 덮개판 맞대기 리벳이음이 있다. 리벳의 지름이 15mm, 리벳의 허용전단력이 6kg/mm²일 때 최소 몇 개의 리벳이 필요한가?

- ① 3 ② 5
 ③ 7 ④ 10

98. 과열기의 구조에 있어서 과열온도가 약 600℃ 이상에서는 다음 중 어느 강을 주로 사용하는가?

- ① 탄소강 ② 니켈강
 ③ 저망간강 ④ 오스테나이트계 스테인리스강

99. 노통보일러에서 경판 두께가 15mm이하인 경우 브레이징 스페이스(Breathing space)는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 230mm ② 260mm
 ③ 280mm ④ 300mm

100. 기수분리의 방법에 따라 분류하였을 때 다음 중 그 종류로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 장애판을 이용한 것 ② 그물을 이용한 것
 ③ 방향전환을 이용한 것 ④ 압력을 이용한 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	①	②	③	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	③	④	①	②	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	②	③	④	④	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	③	②	①	②	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	②	①	②	④	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	③	②	④	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	④	④	③	③	④	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	④	②	①	④	②	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	③	③	④	③	②	①	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	③	④	②	①	②	④	②	④